Rockchip Developer Guide Linux WDT

文件标识：RK-KF-YF-078

发布版本：V1.3.0

日期：2025-04-29

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2025** 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

当WDT的计数值减为0的时候，产生一个复位信号复位系统，防止由软件导致的系统卡死。

产品版本

芯片名称	内核版本
ROCKCHIP 芯片	4.4/4.19/5.10/6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	薛小明	2019.12.23	初始发布
V1.1.0	薛小明	2021-04-13	添加RK356X暂停计数说明
V1.2.0	薛小明	2022-01-28	添加RK3588暂停计数说明
V1.3.0	薛小明	2025-04-29	更新暂停计数说明

目录

Rockchip Developer Guide Linux WDT

1. WDT 驱动
   - 1.1 驱动文件
   - 1.2 DTS 节点配置
2. WDT 使用
3. 内核配置
4. 常见问题
   - 4.1 WDT无法停止
   - 4.2 WDT精度
   - 4.3 暂停功能

1. WDT 驱动

1.1 驱动文件

驱动文件所在位置:
`drivers/watchdog/dw_wdt.c`

1.2 DTS 节点配置

DTS 配置参考文档 为`Documentation/devicetree/bindings/watchdog/dw_wdt.txt`，本文主要说明如下参数:

- `interrupts = <GIC_SPI 120 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;`

  中断模式时候用于首先触发中断，再经过一个超时周期才产生复位信号。

- `clocks = <&cru PCLK_WDT>;`

  驱动WDT工作，并且用于计算每个计数周期。

2. WDT 使用

应用操作`/dev/watchdog`节点来控制watchdog，示例如下:

```
int main(void)
{
    int fd = open("/dev/watchdog", O_WRONLY);     通过open来启动watchdog
    int ret = 0;
    if (fd == -1) {
        perror("watchdog");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    while (1) {
        ret = write(fd, "\0", 1);       通过write来喂狗
        if (ret != 1) {
            ret = -1;
            break;
        }
        sleep(10);
    }
    close(fd);
    return ret;
}
```

关于`close()`

1. 正常情况下`close()`，不再喂狗，watchdog会触发系统重启。

`echo A > /dev/watchdog`，这里写入的是除大写V以外的任意字符。

以上操作会按顺序执行open/write/close三个操作，watchdog超时之后会触发系统重启。

2. `write(fd, "V", 1);` 再`close()`，写入大写V，内核继续喂狗，系统不会自动重启。

`echo V > /dev/watchdog`

以上操作和第1步不同的是参数不同，内核watchdog框架判断到写入的值是大写V，会开启内核定时器自动喂狗，因此close之后，系统不会自动重启。

3. 配置宏`CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT`，重复步奏2，内核不会继续喂狗，系统会被重启。

3. 内核配置

```
Symbol: WATCHDOG [=y]
Type  : boolean
Prompt: Watchdog Timer Support
    Location:
(1) -> Device Drivers
    Defined at drivers/watchdog/Kconfig:6
```

4. 常见问题

4.1 WDT无法停止

WDT没有相应的寄存器用于配置停止功能，只能通过disable clock或者软复位来停止WDT，有些芯片的clock或者复位操作只能在安全环境执行，新的SoC通过配置外部GRF寄存器来间接支持WDT停止功能。具备停止功能的SoC在 [暂停功能](#) 章节有描述

4.2 WDT精度

WDT精度只有16档，相邻档位计数相差比较大，因此无法精细计数。

```
0000: 0x0000ffff
0001: 0x0001ffff
0010: 0x0003ffff
0011: 0x0007ffff
0100: 0x000fffff
0101: 0x001fffff
0110: 0x003fffff
0111: 0x007fffff
```

```
1000: 0x00ffffff
1001: 0x01ffffff
1010: 0x03ffffff
1011: 0x07ffffff
1100: 0x0fffffff
1101: 0x1fffffff
1110: 0x3fffffff
1111: 0x7fffffff
```

假设wdt clock为100MHz，最大超时时间 0x7fffffff / 100MHz = 21秒，如果需要更大的超时，需要调整对应的wdt clock。

4.3 暂停功能

使用Rockchip自带的io命令或者busybox的devmem命令可以实现暂停计数以及恢复计数。

在内核里面操作以下两个配置：

打开

```
CONFIG_DEVMEM
```

关闭

```
CONFIG_STRICT_DEVMEM
```

以下地址属于WDT外部寄存器，具体可以参考对应芯片的TRM文档的GRF章节

芯片	暂停	恢复
RK356X	io -4 0xfdc60504 0x00100010 或者 busybox devmem 0xfdc60504 32 0x00100010	io -4 0xfdc60504 0x00100000 或者 busybox devmem 0xfdc60504 32 0x00100000
RK3588	io -4 0xfd58c000 0x00010001 或者 busybox devmem 0xfd58c000 32 0x00010001	io -4 0xfd58c000 0x00100000 或者 busybox devmem 0xfd58c000 32 0x00100000
RV1126B	io -4 0x2010000c 0x04000400 或者 busybox devmem 0x2010000c 32 0x04000400	io -4 0x2010000c 0x04000000 或者 busybox devmem 0x2010000c 32 0x04000000
RV1103B	io -4 0x20150008 0x00020002 或者 busybox devmem 0x20150008 32 0x00020002	io -4 0x20150008 0x00020000 或者 busybox devmem 0x20150008 32 0x00020000
RK3506 wdt0	io -4 0xff288028 0x1 或者 busybox devmem 0x0xff288028 32 0x1	io -4 0xff288028 0x0 或者 busybox devmem 0x0xff288028 32 0x0
RK3506 wdt1	io -4 0xff288028 0x4 或者 busybox devmem 0x0xff288028 32 0x4	io -4 0xff288028 0x0 或者 busybox devmem 0x0xff288028 32 0x0
RK2118	io -4 0x50210028 0x10001 或者 busybox devmem 0x50210028 32 0x10001	io -4 0x50210028 0x10000 或者 busybox devmem 0x50210028 32 0x10000
RK3576	io -4 0x2600a010 0x400040 或者 busybox devmem 0x2600a010 32 0x400040	io -4 0x2600a010 0x400000 或者 busybox devmem 0x2600a010 32 0x400000
RK3528	io -4 0xff380000 0x00100010 或者 busybox devmem 0xff380000 32 0x00100010	io -4 0xff380000 0x00100000 或者 busybox devmem 0xff380000 32 0x00100000

以上表格里没有列出的芯片，不支持暂停功能